

Infraestructura y Construcción

Eje estratégico: Infraestructura y Conectividad

Documento de la Comisión Temática de Infraestructura del Plan Perú 2040 (CNPP / Colegio de Ingenieros del Perú), construido sobre el estudio "La Brecha de Inversión en Infraestructura en el Perú (2008)" del Instituto Peruano de Economía (IPE). Cuantifica una brecha total de infraestructura al 2008 de US\$ 37,760 millones (~30% del PBI), desagregada por transportes (37%), electricidad y gas (31.9%), saneamiento (16.7%) y telecomunicaciones (14.4%). Documenta el rezago del Perú en redes viales (solo 14% asfaltadas), ferrocarriles (2,021 km, uno de los menores de la región), puertos (un único gran puerto, Callao) y aeropuertos, y fija objetivos cuantitativos al 2020, 2030 y 2040 para red vial, carreteras asfaltadas y red ferroviaria. La estrategia central es cerrar la brecha alcanzando niveles competitivos regionales (referencia Chile), apoyándose intensivamente en asociaciones público-privadas (modelo Irlanda, Reino Unido, Australia, China y Chile).

19	7	10	27%
Indicadores	Pilares	Metas 2050	Avance estim.

Visión 2050

En el año 2040, lograr una infraestructura de tal calidad que sea motor para atraer otras inversiones al Perú y el mejor estímulo a su desarrollo, que integre eficazmente a la población, promueva su desarrollo económico de forma sostenible, eleve la calidad de vida de las personas y contribuya a que el Perú sea el país más competitivo de América Latina.

Diagnóstico — brecha 2026

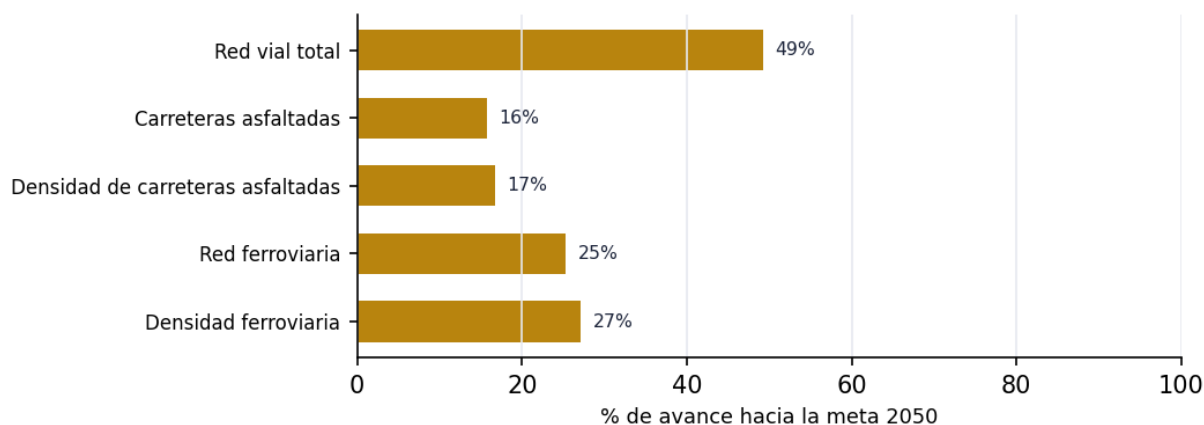
- Brecha total de infraestructura al 2008 estimada en US\$ 37,760 millones, equivalente a aproximadamente 30% del PBI (frente a US\$ 22,879 millones en 2005).
- El sector transportes concentra el mayor componente de la brecha con 37% del total (US\$ 13,961 millones), por atraso en entrega de proyectos de PROINVERSIÓN e insuficiente inversión pública.
- Electricidad y gas natural representan 31.9% de la brecha por demanda de energía mayor a la esperada que presiona la oferta.
- Saneamiento representa 16.7% de la brecha y telecomunicaciones 14.4% (la menor).
- Red vial peruana de 79 mil km, rezagada frente a países menos extensos como Colombia, Venezuela y Chile; solo 14% de vías asfaltadas (~11 mil km), uno de los porcentajes más bajos de la región.
- Composición de la red vial 2006: asfaltado 14%, afirmado 23%, sin afirmar 18%, trocha 45%.
- Densidad vial baja (Perú supera solo a Bolivia) y red vial per cápita de 414 km asfaltados por millón de habitantes, de las más bajas de la región.
- Solo 34% de la Red Vial Nacional asfaltada en buen estado al 2006; prácticamente 100% de la red en trocha en mal estado; solo 34% de la red recibe algún tipo de conservación y 12.5% mantenimiento permanente.
- Calidad de infraestructura de carreteras del Perú en 1.9 sobre 7 (la más baja del grupo evaluado, WEF 2008-2009).
- Puertos: el Perú cuenta con un único gran puerto (Callao), generando cuellos de botella; índice de calidad portuaria de 2.3 sobre 7, puesto 127 de la muestra, casi a la cola, frente a Chile (4.9, puesto 37) con varios puertos.
- Callao movilizó 1.02 millón de TEU en 2007 (tercer lugar en Sudamérica tras Santos 2.5 y Buenos Aires 1.7).
- Aeropuertos: infraestructura aeroportuaria del Perú en puesto 94 de 134 países (3.9 sobre 7), afectada por sucesivas postergaciones de concesiones; Chile lidera la región con 5.9 sobre 7.
- Ferrocarriles: uno de los menores desarrollos de la región con 2,021 km (1,927 km al 2008), frente a Argentina (31,902), Brasil (29,295) y Chile (6,585); densidad ferroviaria de 1.57/1.6 km por mil km², seis veces

menor a la chilena; calidad ferroviaria de 1.72 sobre 7, puesto 90 de 100 países.

- Debilidades institucionales: infraestructura insuficiente para el desarrollo, redes de telecomunicaciones que no conectan todo el país, débil sistema de planificación y débil capacidad de gestión regional.
- Pérdida de US\$ 718 millones invertidos en rehabilitación de 1,357 km de carreteras (1992-2005) por falta de política coherente de mantenimiento vial; pérdida evitable con US\$ 98 millones de inversión en mantenimiento.

Indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Brecha total de inversión en infraestructura	37 760	s/d	millones de US\$	—	IPE - La Brecha de Inversión en Infraestructura en el Perú (2008)
Brecha de inversión en transportes	13 961	s/d	millones de US\$	—	IPE (2008)
Brecha de inversión en saneamiento	6 306	s/d	millones de US\$	—	IPE (2008)
Brecha de inversión en electricidad	8 326	s/d	millones de US\$	—	IPE (2008)
Brecha de inversión en gas natural	3 721	s/d	millones de US\$	—	IPE (2008)
Brecha de inversión en telecomunicaciones	5 446	s/d	millones de US\$	—	IPE (2008)
Red vial total	78 687	160 000	km	49%	Plan Perú 2040 - Objetivos Infraestructura al 2040 (base IPE/Instituto Cuánto 20)
Carreteras asfaltadas	11 016	70 000	km	16%	Plan Perú 2040 - Objetivos Infraestructura al 2040
Densidad de carreteras asfaltadas	9	54	km asfaltados por mil km ² de territorio	17%	Plan Perú 2040 - Objetivos Infraestructura al 2040
Red ferroviaria	2 021	8 000	km	25%	Plan Perú 2040 - Objetivos Infraestructura al 2040
Densidad ferroviaria	1.6	5.9	km de vía férrea por mil km ²	27%	Plan Perú 2040 - Objetivos Infraestructura al 2040
Porcentaje de vías asfaltadas respecto del total	14	s/d	porcentaje de la red vial	—	CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil
Red vial per cápita (km asfaltados)	414	s/d	km asfaltados por millón de habitantes	—	CIA, MTC (Perú 2006)
Índice de calidad de infraestructura de carreteras	1.9	s/d	puntaje sobre 7 (WEF)	—	World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2008-2009
Índice de calidad de infraestructura portuaria	2.3	s/d	puntaje sobre 7 (WEF)	—	Global Competitiveness Report 2008-2009
Índice de calidad de infraestructura aeroportuaria	3.9	s/d	puntaje sobre 7 (WEF)	—	Global Competitiveness Report 2008-2009
Índice de calidad de infraestructura ferroviaria	1.72	s/d	puntaje sobre 7 (WEF)	—	Global Competitiveness Report 2008-2009
Tráfico de contenedores del puerto del Callao	1.02	s/d	millones de TEU	—	CEPAL / Cargo System
Cobertura de mantenimiento permanente de la red vial	12.5	s/d	porcentaje de la red	—	Instituto Cuánto (2008)



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

Pilares de la estrategia

Sistema de planificación multimodal de la infraestructura de transporte: Diseñar e implementar un sistema de planificación multimodal de la infraestructura de transporte para optimizar los costos logísticos del país.

Ejecución de redes integradoras (viales, ferroviarias, hidrovías, puertos y aeropuertos): Ejecutar las obras que permitan contar con redes viales, ferroviarias, hidrovías, puertos y aeropuertos que integren a las poblaciones y contribuyan a la competitividad.

Mantenimiento y modernización permanente: Contar con un sistema de mantenimiento y de modernización permanente de la infraestructura, superando la falta de política coherente de conservación vial.

Reforma normativa e institucionalidad: Reformar la normatividad para contar con la institucionalidad que requiere el desarrollo y la gestión de la infraestructura, definiendo la asignación de competencias.

Hub de puertos y aeropuertos del Pacífico Sur: Apoyar la creación de un hub de puertos y aeropuertos del Pacífico Sur: dos puertos hub en el Pacífico y un aeropuerto hub.

Zonas de actividades logísticas y ordenamiento territorial: Contribuir a la creación de cuatro zonas de actividad logística (Norte, Centro, Sur y Oriente) y crear las condiciones para generar un ordenamiento territorial.

Asociaciones público-privadas para financiamiento de infraestructura: Acelerar el proceso de participación de la inversión privada e incrementar el presupuesto de inversión pública, siguiendo la experiencia internacional de APP (Irlanda, Reino Unido, Australia, China y Chile).

Metas 2050

- País con Sistema de Planificación de Infraestructura que optimiza los costos logísticos.
- Infraestructura vial que integra al país y contribuye a la competitividad y al desarrollo descentralizado.
- Institucionalidad implantada para el desarrollo y la gestión de la infraestructura.
- Dos puertos hubs en el Pacífico y un aeropuerto hub.
- Cuatro zonas de actividad logística: Norte, Centro, Sur y Oriente del país.
- Red vial total: pasar de 78,687 km (2008) a 106,000 km (2020), 133,000 km (2030) y 160,000 km (2040), a un promedio de 2,754 km/año.
- Carreteras asfaltadas: pasar de 11,016 km (2008) a 29,600 km (2020), 50,000 km (2030) y 70,000 km (2040), a un promedio de 2,000 km/año.
- Red ferroviaria: pasar de 2,021 km (2008) a 4,000 km (2020), 6,000 km (2030) y 8,000 km (2040), a un promedio de 200 km/año.
- Alcanzar la densidad de carreteras asfaltadas promedio de Brasil, Chile y Ecuador (23 km/km²): el Perú debería tener cerca de 29,600 km asfaltados.

- Duplicar la red ferroviaria para alcanzar la densidad de Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia.

Acciones e iniciativas

- Implementar el Sistema de Planificación de la Infraestructura.
- Definir la asignación de las competencias sobre la infraestructura.
- Incrementar el presupuesto de inversión pública en infraestructura.
- Acelerar el proceso de participación de la inversión privada e institucionalizar la gestión de la infraestructura.
- Mejorar el sistema de reclutamiento, selección y capacitación de personal para la gestión de infraestructura.
- Perfeccionar el marco normativo para facilitar la gestión de la infraestructura.
- Aprobar la legislación que promueva la creación de centros logísticos.
- Construir aproximadamente 2,754 km de caminos por año para alcanzar la densidad actual de Chile.
- Asfaltar alrededor de 2,000 km por año para equiparar la densidad de Brasil, Chile y Ecuador.
- Construir 200 km de vía férrea por año para duplicar la red ferroviaria en 10 años.
- Crear un hub de puertos y aeropuertos del Pacífico Sur y zonas de actividades logísticas.

Recomendación de política

Cerrar la brecha de infraestructura (US\$ 37,760 millones al 2008) elevándola a niveles competitivos en la región mediante un sistema de planificación multimodal, reforma normativa que dé institucionalidad y, sobre todo, el uso intensivo de asociaciones público-privadas para movilizar el financiamiento privado (siguiendo el éxito de Chile, Irlanda, Reino Unido, Australia y China), de modo que el Perú alcance al menos el nivel de infraestructura de Chile, lo que incrementaría el crecimiento del PBI peruano en 2.2% anual.